PROGRAM TAHUNAN (PROTA)
MATA PELAJARAN INFORMATIKA

SATUAN PENDIDIKAN : MA ROUDLOTUL MUTAALLIMIN
MATA PELAJARAN : INFORMATIKA
KELAS / FASE : XII (DUABELAS) / F
TAHUN PENYUSUNAN : 2025/ 2026

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir fase F peserta didik mampu menerapkan proses berpikir sistemik, efektif, efisien, dan optimal untuk memodelkan dan mendapatkan berbagai solusi penyelesaian persoalan yang dapat dijalankan oleh mesin secara optimal menggunakan *library* atau perangkat yang tersedia, melakukan penyempurnaan program komputer, memahami pengolahan data lanjut, dan menerapkan verifikasi beragam informasi secara lateral, serta menerapkan prinsip keamanan digital tingkat lanjut.

Fase F Berdasarkan Elemen

Elemen	Capaian Pembelajaran
Berpikir komputasional	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami alur proses pengembangan program atau produk teknologi digital, menuliskan algoritma yang efisien, efektif, dan optimal, menganalisis persoalan dengan pemahamannya terhadap beberapa strategi algoritmik untuk menghasilkan beberapa alternatif solusi dari satu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan dari setiap alternatif solusi, kemudian memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien, dan optimal dengan merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak; selain itu juga mampu mengenali berbagai model jaringan komputer, pengiriman data antar perangkat dalam jaringan komputer dan *troubleshooting* permasalahan jaringan komputer.
Literasi Digital	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami penggunaan mesin pencari untuk melakukan riset, mengevaluasi kebenaran konten menggunakan verifikasi teks, gambar dan video, menggunakan cara membaca

	lateral untuk mengevaluasi informasi digital yang kompleks, mampu merancang kebutuhan sistem komputer sesuai kebutuhan pengguna, memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan lanjut untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel, mengkreasi konten digital dengan peralatan dan metode yang bervariasi; mampu memahami hukum dan perundangan terkait isu digital di Indonesia, memahami pemanfaatan teknologi digital dalam demokrasi, pengelolaan kata sandi dengan manajer kata sandi dan menerapkan autentikasi dua langkah dengan beragam moda, memahami pemanfaatan platform lokapasar, perbankan digital, dompet digital beserta aspek keamanannya.
Analisis Data	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memanfaatkan sumber data yang terbuka, terpercaya, dan legal untuk mengolah data untuk pengambilan keputusan dan prediksi secara efektif, efisien, dan optimal tanpa atau dengan komputer.
Algoritma dan Pemrograman	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami konsep strategi algoritmik, mengembangkan program komputer terstruktur dalam notasi algoritma atau notasi lain berdasarkan strategi algoritmik yang tepat. Selain itu mampu mengembangkan, melakukan pemeliharaan, dan penyempurnaan algoritma standar ke dalam kode sumber program dengan memperhatikan kualitasnya; serta mampu merancang dan mengimplementasi sebuah program yang menggunakan struktur data kompleks, tepat menggunakan *library* atau perangkat yang tersedia.

No	TUJUAN PEMBELAJARAN (TP)	MATERI	Alokasi Waktu
SEMESTER 1			
1	1.1 Perkembangan informatika relatif sangat cepat, tentunya peserta didik harus selalu bisa mengikuti perkembangan tersebut guna mengenal berbagai potensi yang akan dihadapi dimasa yang akan datang. Setelah mempelajari bab ini,	INFORMATIKA SEKARANG DAN MASA DEPAN	2 JP

	peserta didik diharapkan mampu memahami gambaran umum mengenai peran informatika pada saat ini dan masa depan. Agar peserta didik lebih cepat memahami perkembangan informatika, guru dapat memberikan penjelasan dengan disertai berbagai contoh fenomena dan contoh pemanfaatan informatika yang dirasakan saat ini dan berbagai kemungkinan implementasi informatika dimasa depan.		
2	2.1 Peserta didik mampu memahami konsep pemrograman perangkat lunak serta menghasilkan prototipe yang dapat berinteraksi dengan *single board computer/controller* kemudian mengomunikasikan proses tersebut.	SISTEM KOMPUTER	2 JP
3	3.1 Peserta didik diharapkan mampu memahami dan menganalisis suatu persoalan dengan beberapa strategi algoritmik untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi, dengan harapan peserta didik mampu memilih dan menerapkan solusi terbaik, efisien dan optimal dari strategi algoritmik. Peserta didik juga diharapkan mampu mengetahui dan memahami modularisasi dalam penulisan program, mengenal beberapa proses standar yang sederhana, mampu menulis program yang dilengkapi prosedur/fungsi dan *array*. Selain itu peserta didik diharapkan juga mengetahui algoritma-algoritma standar yang efisien untuk keperluan tertentu, berdasarkan konsep kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*),	BERPIKIR KOMPUTASIONAL DAN ALGORITMA	2 JP

	sehingga peserta didik mampu memecahkan masalah yang ditemui dengan cara sederhana atau bahkan pada tingkat yang lebih lanjut. Pada akhirnya peserta didik juga diharapkan mampu mengevaluasi dan memilih algoritma berdasarkan performa, penggunaan ulang dan kemudahan implementasi.		
SEMESTER 2			
1	4.1 Peserta didik diharapkan mampu menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman mengenai konsep lanjutan jaringan komputer dan internet meliputi topologi jaringan yang menghubungkan beberapa komputer, aspek teknis berbagai jaringan komputer, lapisan informasi dalam suatu sistem jaringan komputer (*OSI Layer*), komponen jaringan komputer, dan mekanisme pertukaran data, konsep *cyber security*, tata kelola kontrol akses data, serta faktor-faktor dan konfigurasi keamanan jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab Jaringan Komputer dan Internet (JKI) ini, dapat memandu guru untuk memberikan pemahaman tentang jaringan komputer dan internet kepada peserta didik agar peserta didik dapat memahaminya baik dalam bentuk konsep maupun praktik dalam kehidupan seharihari.	JARINGAN KOMPUTER DAN INTERNET	2 JP
2	5.1 Menjelaskan peran perkembangan teknologi digital dan informatika terhadap media sosial. 5.2 Menjelaskan berbagai jenis platform media sosial, beserta fitur dan kegunaannya. 5.3 Menjelaskan berbagai manfaat	DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA	2 JP

	positif maupun negatif serta potensi bahaya dari media sosial. 5.4 Menjelaskan bagaimana menggunakan media sosial secara bijak dan kreatif. 5.5 Menjelaskan peran informatika pada bidang pendidikan dari sisi kebermanfaatan dan dampak negatifnya. 5.6 Menjelaskan peran informatika pada bidang ekonomi dari sisi kebermanfaatan dan dampak negatifnya. 5.7 Memahami Undang-Undang ITE (UU ITE) dan mampu menjelaskan apa yang harus dilakukan dan dihindari dari pemanfaatan media sosial.		
3	6.1 Berkolaborasi dan bergotong royong dalam sebuah tim untuk mengerjakan proyek pengembangan sistem komputasi dengan menganalisis dan mengidentifikasi persoalan tertentu. 6.2 Memiliki budaya kerja masyarakat digital dalam sebuah tim yang anggotanya memiliki berbagai macam latar belakang. 6.3 Mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi. 6.4 Mengembangkan dan menggunakan abstraksi untuk memodelkan masalah dan membangun artefak komputasi serta memvisualisasikan hasilnya untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain. 6.5 Mengimplementasi proyek tersebut agar menjadi solusi dari persoalan yang ditemui oleh peserta didik.	PRAKTIK LINTAS BIDANG	2 JP

	6.6 Mendokumentasikan dan mengomunikasikan produk/karya yang dihasilkan baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk infografis, peta pikiran, poster maupun media lainnya.		
CADANGAN JAM PELAJARAN			0 JP
JUMLAH JAM PELAJARAN			JP

Mengetahui,
Kepala Sekolah

(DEWI LUTFIYAH, S.Si.)
NIP. -

Blitar, 14 Juli 2025
Guru Mata Pelajaran

(AMIN NUR ROHMAN, M.Pd.)
NIP. -

PROGRAM SEMESTER (PROSEM)
FASE F KELAS XII

Satuan Pendidikan : MA Roudlotul Mutaallimin
Mata Pelajaran : INFORMATIKA
Kelas / Semester : XII (Duabelas) / 1
Tahun Penyusunan : 2025 / 2026

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir fase F peserta didik mampu menerapkan proses berpikir sistemik, efektif, efisien, dan optimal untuk memodelkan dan mendapatkan berbagai solusi penyelesaian persoalan yang dapat dijalankan oleh mesin secara optimal menggunakan *library* atau perangkat yang tersedia, melakukan penyempurnaan program komputer, memahami pengolahan data lanjut, dan menerapkan verifikasi beragam informasi secara lateral, serta menerapkan prinsip keamanan digital tingkat lanjut.

Fase F Berdasarkan Elemen

Elemen	Capaian Pembelajaran
Berpikir komputasional	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami alur proses pengembangan program atau produk teknologi digital, menuliskan algoritma yang efisien, efektif, dan optimal, menganalisis persoalan dengan pemahamannya terhadap beberapa strategi algoritmik untuk menghasilkan beberapa alternatif solusi dari satu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan dari setiap alternatif solusi, kemudian memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien, dan optimal dengan merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak; selain itu juga mampu mengenali berbagai model jaringan komputer, pengiriman data antar perangkat dalam jaringan komputer dan *troubleshooting* permasalahan jaringan komputer.

Literasi Digital	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami penggunaan mesin pencari untuk melakukan riset, mengevaluasi kebenaran konten menggunakan verifikasi teks, gambar dan video, menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi informasi digital yang kompleks, mampu merancang kebutuhan sistem komputer sesuai kebutuhan pengguna, memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan lanjut untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel, mengkreasi konten digital dengan peralatan dan metode yang bervariasi; mampu memahami hukum dan perundangan terkait isu digital di Indonesia, memahami pemanfaatan teknologi digital dalam demokrasi, pengelolaan kata sandi dengan manajer kata sandi dan menerapkan autentikasi dua langkah dengan beragam moda, memahami pemanfaatan platform lokapasar, perbankan digital, dompet digital beserta aspek keamanannya.
Analisis Data	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memanfaatkan sumber data yang terbuka, terpercaya, dan legal untuk mengolah data untuk pengambilan keputusan dan prediksi secara efektif, efisien, dan optimal tanpa atau dengan komputer.
Algoritma dan Pemrograman	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami konsep strategi algoritmik, mengembangkan program komputer terstruktur dalam notasi algoritma atau notasi lain berdasarkan strategi algoritmik yang tepat. Selain itu mampu mengembangkan, melakukan pemeliharaan, dan penyempurnaan algoritma standar ke dalam kode sumber program dengan memperhatikan kualitasnya; serta mampu merancang dan mengimplementasi sebuah program yang menggunakan struktur data kompleks, tepat menggunakan *library* atau perangkat yang tersedia.

No	TUJUAN PEMBELAJARAN	Alokasi Waktu	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
BAB 1 : INFORMATIKA SEKARANG DAN MASA DEPAN																																
1	1.1 Perkembangan informatika relatif sangat cepat, tentunya peserta didik harus selalu bisa mengikuti perkembangan tersebut guna mengenal berbagai potensi yang akan dihadapi dimasa yang akan datang. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu memahami gambaran umum mengenai peran informatika pada saat ini dan masa depan. Agar peserta didik lebih cepat memahami perkembangan informatika, guru dapat memberikan penjelasan dengan disertai berbagai contoh fenomena dan contoh pemanfaatan informatika yang dirasakan saat ini dan berbagai kemungkinan implementasi informatika dimasa depan.	2 JP																														
BAB 2 : SISTEM KOMPUTER																																
2	2.1 Peserta didik mampu memahami konsep pemrograman perangkat	2 JP																														

	lunak serta menghasilkan prototipe yang dapat berinteraksi dengan *single board computer/controller* kemudian mengomunikasikan proses tersebut.		
BAB 3 : BERPIKIR KOMPUTASIONAL DAN ALGORITMA			
3	3.1 Peserta didik diharapkan mampu memahami dan menganalisis suatu persoalan dengan beberapa strategi algoritmik untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi, dengan harapan peserta didik mampu memilih dan menerapkan solusi terbaik, efisien dan optimal dari strategi algoritmik. Peserta didik juga diharapkan mampu mengetahui dan memahami modularisasi dalam penulisan program, mengenal beberapa proses standar yang sederhana, mampu menulis program yang dilengkapi prosedur/fungsi dan *array*. Selain itu peserta didik diharapkan juga mengetahui algoritma-algoritma standar yang efisien untuk keperluan tertentu, berdasarkan konsep kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*),	2 JP	

	sehingga peserta didik mampu memecahkan masalah yang ditemui dengan cara sederhana atau bahkan pada tingkat yang lebih lanjut. Pada akhirnya peserta didik juga diharapkan mampu mengevaluasi dan memilih algoritma berdasarkan performa, penggunaan ulang dan kemudahan implementasi.																															
JUMLAH JAM PELAJARAN		JP																														

Mengetahui,
Kepala Sekolah

(DEWI LUTFIYAH, S.Si.)
NIP. -

Blitar, 14 Juli 2025
Guru Mata Pelajaran

(AMIN NUR ROHMAN, M.Pd.)
NIP. -

PROGRAM SEMESTER (PROSEM)
FASE F KELAS XII

Satuan Pendidikan : MA Roudlotul Mutaallimin
Mata Pelajaran : INFORMATIKA
Kelas / Semester : XII (Duabelas) / 2
Tahun Penyusunan : 2025 / 2026

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir fase F peserta didik mampu menerapkan proses berpikir sistemik, efektif, efisien, dan optimal untuk memodelkan dan mendapatkan berbagai solusi penyelesaian persoalan yang dapat dijalankan oleh mesin secara optimal menggunakan *library* atau perangkat yang tersedia, melakukan penyempurnaan program komputer, memahami pengolahan data lanjut, dan menerapkan verifikasi beragam informasi secara lateral, serta menerapkan prinsip keamanan digital tingkat lanjut.

Fase F Berdasarkan Elemen

Elemen	Capaian Pembelajaran
Berpikir komputasional	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami alur proses pengembangan program atau produk teknologi digital, menuliskan algoritma yang efisien, efektif, dan optimal, menganalisis persoalan dengan pemahamannya terhadap beberapa strategi algoritmik untuk menghasilkan beberapa alternatif solusi dari satu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan dari setiap alternatif solusi, kemudian memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien, dan optimal dengan merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak; selain itu juga mampu mengenali berbagai model jaringan komputer, pengiriman data antar perangkat dalam jaringan komputer dan *troubleshooting* permasalahan jaringan komputer.

Literasi Digital	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami penggunaan mesin pencari untuk melakukan riset, mengevaluasi kebenaran konten menggunakan verifikasi teks, gambar dan video, menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi informasi digital yang kompleks, mampu merancang kebutuhan sistem komputer sesuai kebutuhan pengguna, memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan lanjut untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel, mengkreasi konten digital dengan peralatan dan metode yang bervariasi; mampu memahami hukum dan perundangan terkait isu digital di Indonesia, memahami pemanfaatan teknologi digital dalam demokrasi, pengelolaan kata sandi dengan manajer kata sandi dan menerapkan autentikasi dua langkah dengan beragam moda, memahami pemanfaatan platform lokapasar, perbankan digital, dompet digital beserta aspek keamanannya.
Analisis Data	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memanfaatkan sumber data yang terbuka, terpercaya, dan legal untuk mengolah data untuk pengambilan keputusan dan prediksi secara efektif, efisien, dan optimal tanpa atau dengan komputer.
Algoritma dan Pemrograman	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami konsep strategi algoritmik, mengembangkan program komputer terstruktur dalam notasi algoritma atau notasi lain berdasarkan strategi algoritmik yang tepat. Selain itu mampu mengembangkan, melakukan pemeliharaan, dan penyempurnaan algoritma standar ke dalam kode sumber program dengan memperhatikan kualitasnya; serta mampu merancang dan mengimplementasi sebuah program yang menggunakan struktur data kompleks, tepat menggunakan *library* atau perangkat yang tersedia.

No	TUJUAN PEMBELAJARAN	Alokasi Waktu	Januari					Februari					Maret					April					Mei					Juni				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
BAB 4 : JARINGAN KOMPUTER DAN INTERNET																																
4	4.1 Peserta didik diharapkan mampu menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman mengenai konsep lanjutan jaringan komputer dan internet meliputi topologi jaringan yang menghubungkan beberapa komputer, aspek teknis berbagai jaringan komputer, lapisan informasi dalam suatu sistem jaringan komputer (*OSI Layer*), komponen jaringan komputer, dan mekanisme pertukaran data, konsep *cyber security*, tata kelola kontrol akses data, serta faktor-faktor dan konfigurasi keamanan jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab Jaringan Komputer dan Internet (JKI) ini, dapat memandu guru untuk memberikan pemahaman tentang jaringan komputer dan internet kepada peserta didik agar peserta didik dapat memahaminya baik	2 JP																														

	dalam bentuk konsep maupun praktik dalam kehidupan seharihari.	
BAB 5 : DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA		
5	5.1 Menjelaskan peran perkembangan teknologi digital dan informatika terhadap media sosial. 5.2 Menjelaskan berbagai jenis platform media sosial, beserta fitur dan kegunaannya. 5.3 Menjelaskan berbagai manfaat positif maupun negatif serta potensi bahaya dari media sosial. 5.4 Menjelaskan bagaimana menggunakan media sosial secara bijak dan kreatif. 5.5 Menjelaskan peran informatika pada bidang pendidikan dari sisi kebermanfaatan dan dampak negatifnya. 5.6 Menjelaskan peran informatika pada bidang ekonomi dari sisi kebermanfaatan dan dampak negatifnya. 5.7 Memahami Undang-Undang ITE (UU ITE) dan mampu menjelaskan apa yang harus dilakukan dan dihindari	2 JP

	dari pemanfaatan media sosial.	
BAB 6 : PRAKTIK LINTAS BIDANG		
6	6.1 Berkolaborasi dan bergotong royong dalam sebuah tim untuk mengerjakan proyek pengembangan sistem komputasi dengan menganalisis dan mengidentifikasi persoalan tertentu. 6.2 Memiliki budaya kerja masyarakat digital dalam sebuah tim yang anggotanya memiliki berbagai macam latar belakang. 6.3 Mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi. 6.4 Mengembangkan dan menggunakan abstraksi untuk memodelkan masalah dan membangun artefak komputasi serta memvisualisasikan hasilnya untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain. 6.5 Mengimplementasi proyek tersebut agar menjadi solusi dari persoalan yang ditemui oleh peserta didik. 6.6 Mendokumentasikan dan mengomunikasikan produk/karya	2 JP

	yang dihasilkan baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk infografis, peta pikiran, poster maupun media lainnya.																															
JUMLAH JAM PELAJARAN		JP																														

Mengetahui,
Kepala Sekolah

(DEWI LUTFIYAH, S.Si.)
NIP. -

Blitar, 14 Juli 2025
Guru Mata Pelajaran

(AMIN NUR ROHMAN, M.Pd.)
NIP. -